

Descrizione progetto

Vito Mellone

Per prima cosa voglio risolvere il problema di trovare un cammino minimax ottimo tra due nodi u e v . Per farlo ho idea di procedere così:

- Individuo la componente connessa più grande
- Creo una tabella hash in cui inserire gli archi tra i nodi e i relativi pesi
- Grazie alla tabella del punto precedente e una priority queue creo un algoritmo che visita ricorsivamente i nodi adiacenti, dando la precedenza a quelli collegati con costo minore, così da trovare un cammino tra u e v
- Dopo aver trovato un cammino tra u e v , grazie al meccanismo della priority queue so che quello é un cammino minimax ottimo: sia $P_0 = u, x_1, \dots, x_n, v$ il cammino trovato e supponiamo che il suo costo sia M_0 , se per assurdo esistesse un altro cammino $P_1 = u, y_1, \dots, y_m, v$ di costo M_1 tale che $M_1 < M_0$. In P_0 esiste un arco $x_k \rightarrow x_{k+1}$ di costo M_0 e inoltre so che $u \rightarrow y_1$ ha costo $c_{u \rightarrow y_1} \leq M_1 < M_0 = c_{x_k \rightarrow x_{k+1}}$, ma allora nell'esecuzione dell'algoritmo di ricerca l'arco $u \rightarrow y_1$ avrebbe avuto la precedenza su $x_k \rightarrow x_{k+1}$ e quindi il cammino P_1 sarebbe stato trovato prima di P_0